

СВЯЗЬ РАДИАЦИИ И РАДИОАКТИВНОСТИ

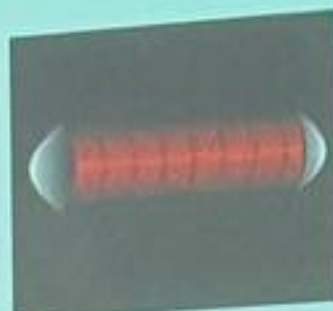
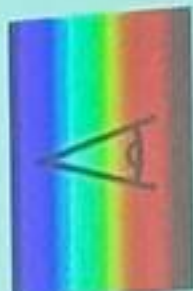


Солнечная радиация, её гигиеническое значение

Васильев Юрий Валериевич
доцент кафедры общей гигиены
СПбГМУ, к.м.н.

Солнечная радиация

- Электромагнитное излучение (ионизирующее, неионизирующее)
- Корпускулярное излучение



<https://ailler220.ru/wp-content/uploads/2020/>

Длина волны излучения Солнца от 1 нм до 1 км.
Ионизирующее излучение – короче 100 нм.

Естественный источник – Солнце + искусственные источники

- < 10^{-12} м – гамма-излучение;
- 10^{-12} ... 10^{-7} м – рентгеновское излучение;
- 10...400 нм – ультрафиолет;
- 400...760 нм – видимый свет;
- 760 нм...10000 мкм – инфракрасное излучение;
- > 10^{-3} м – радиоволны.

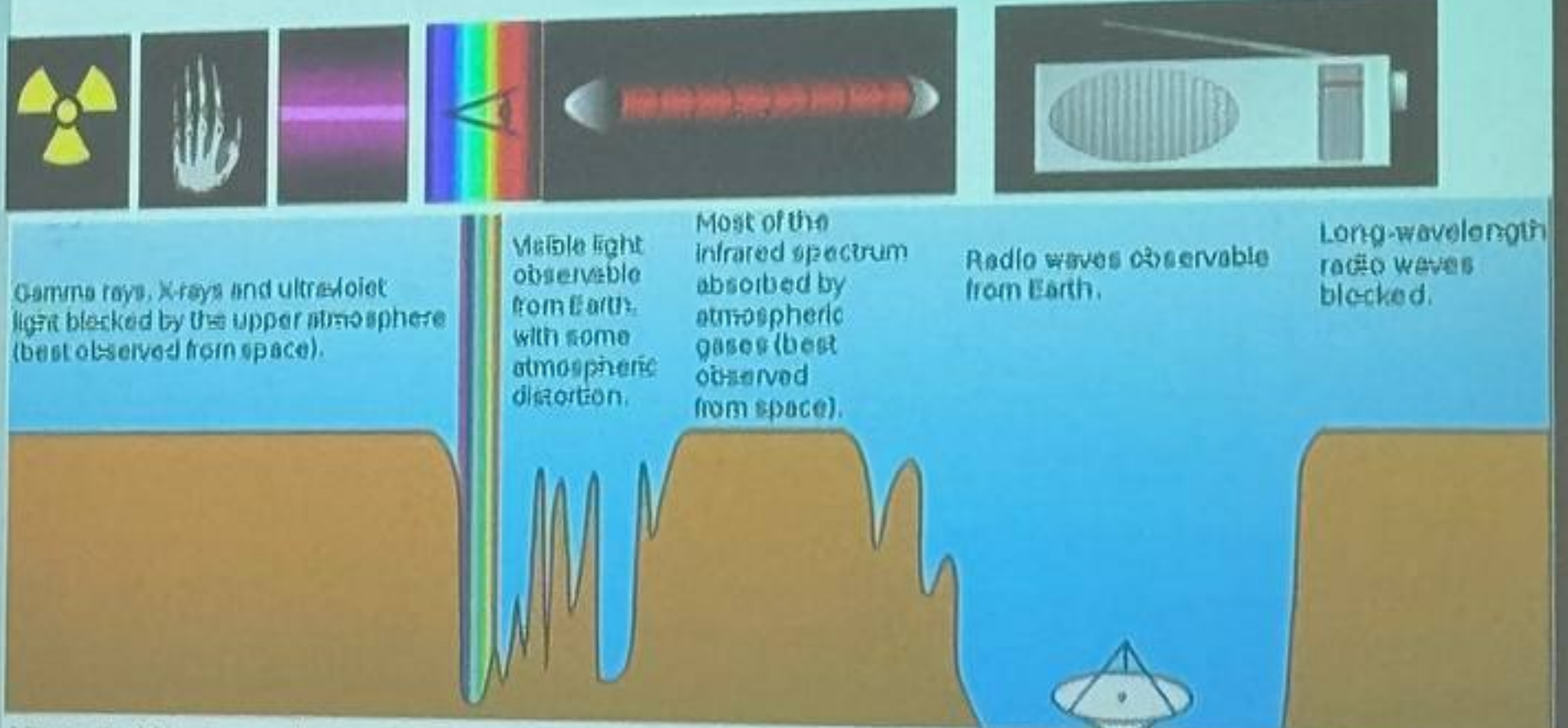
Проницаемость атмосферы для солнечной радиации

Поверхности земли достигают не все волны.

Приблизительно 44% энергии излучения Солнца приходится на **видимую часть спектра**.

Около 48% энергии Солнца составляют **инфракрасные лучи**.

На долю **гамма-лучей, рентгеновского, ультрафиолетового и радиоизлучения** приходится около 8%.



Ионизирующее излучение

Ионизирующее излучение (ИИ) – потоки фотонов, элементарных частиц или осколков деления атомов, способные **ионизировать вещество**.

Длина волны ионизирующего излучения менее 100 нм.

▪ Коротковолновое электромагнитное излучение:

- рентгеновское излучение;
- гамма-излучение.

▪ Потоки частиц:

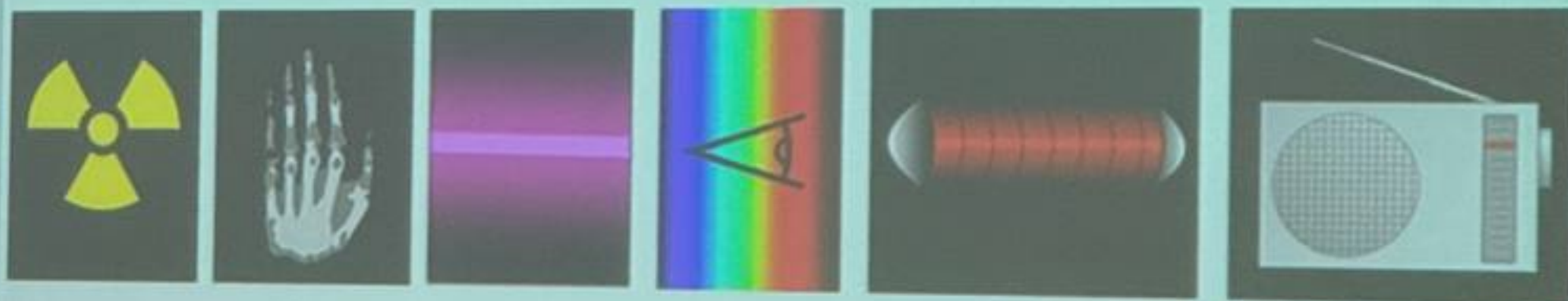
- бета-частиц (электронов и позитронов);
- нейтронов;
- протонов, мюонов и других элементарных частиц;
- ионов, в том числе альфа-частиц.

Источники ИИ, их влияние на человека, принципы гигиенического нормирования, учитывая тяжелые последствия (лучевая болезнь), изучает **радиационная гигиена**.

Неионизирующее излучение

Неионизирующее излучение Солнца (свыше 100 нм)
объединяет все излучения не способные вызывать
ионизацию материи:

- УФ-излучение,
- видимый свет
- ИК-излучение,
- волны радиочастот

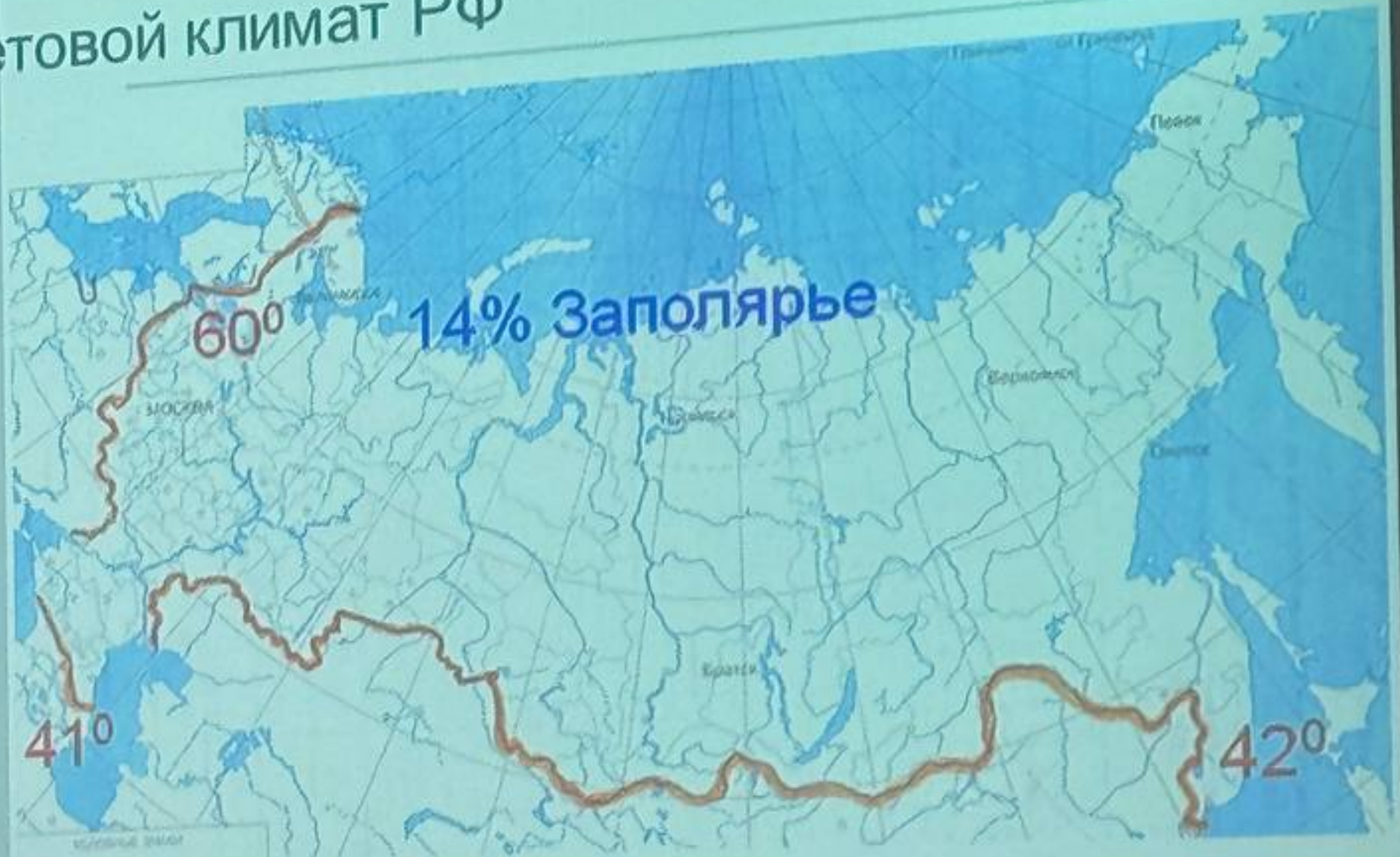


Световой климат

Световой климат – совокупность условий освещения данной местности, которые складываются из климата, прозрачности атмосферы, отражающей способности поверхностей (альбедо) за период более 10 лет.

Совокупность условий естественного освещения в той или иной местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях, создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжительность солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности) за период более десяти лет.
(СП 52-13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»).

Световой климат РФ



Световое голодание

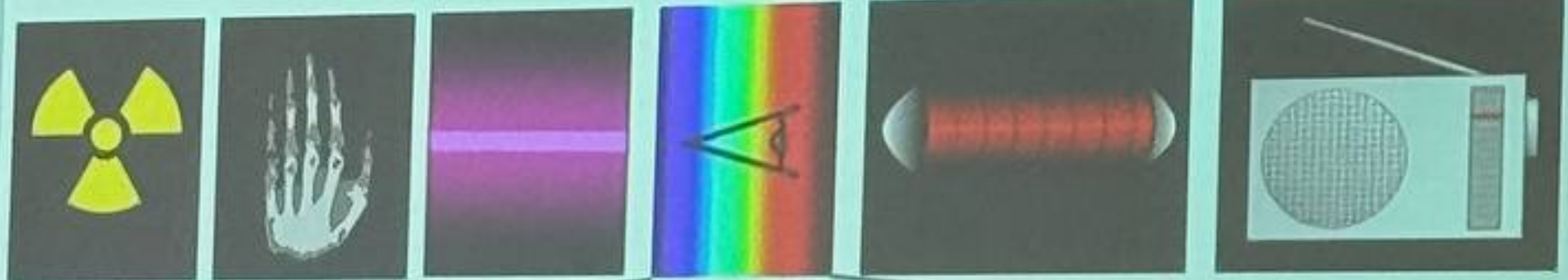
Световое голодание – комплекс реакций организма на пребывание в среде с низким уровнем солнечной радиации.

- снижение сопротивляемости вредным воздействиям среды, иммунной реактивности, обострение хронических заболеваний (в т.ч. туберкулеза);
- расстройство деятельности нервной системы, в т.ч. понижение физической и умственной работоспособности, «зимняя депрессия», нарушение функция зрения;
- задержка физического развития;
- нарушение обменных процессов, в т.ч. процесса образования витамина D, нарушение P-Ca обмена, развитие сезонного остеопороза и рахита у детей, кариеса зубов и т.д.

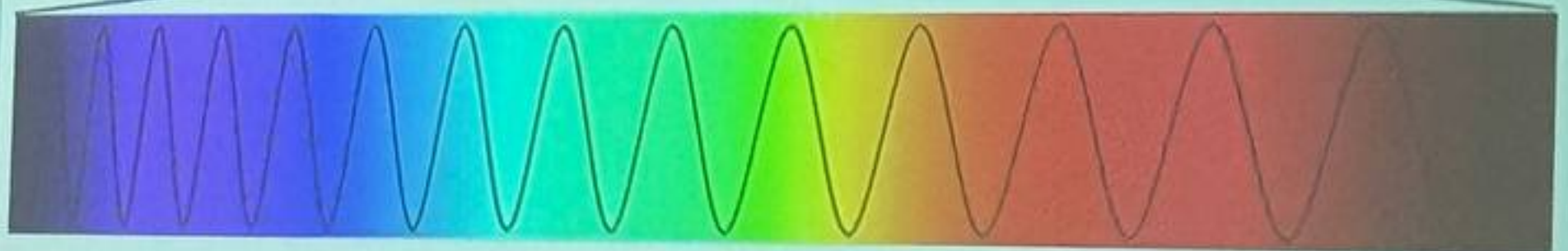
Фотобиологические эффекты солнечной радиации

1. **Фотобиоэнергетические** – преобразование электромагнитной энергии света в энергию химических связей органических соединений (фотосинтез, синтез витамина D, меланина и т.д.).
2. **Фоторегуляторные** – получение сведений о состоянии окружающей среды (зрение, самочувствие, биоритмы...).
3. **Фотодеструктивные** – повреждение молекул с нарушением функций клеток (разрушение нуклеиновых кислот, липидов и белков клеточных мембран, в основном, ароматических аминокислот в полипептидной цепи и разрыва дисульфидных связей инактивация ферментов), в результате, мутагенез, канцерогенез.

Видимый свет



400–760 нм



<https://bulldomani.ru/860/600/https://www.nkj.ru/upload/iblock/376/3706bb8276af2a01104108a9e2295c95.jpg>

Гигиеническое значение света

Физиков интересует **Свет**

Физиологов,
фармакологов,
клиницистов

Орган – глаз, функция – зрение

Гигиенистов

Организм в целом и зрение, в частности,
под влиянием света

Свет, как фактор сохранения и укрепления здоровья, и причина патологических процессов.

Гигиеническое нормирование освещения основано на исследовании его влияния на зрение, работоспособность и функциональное состояние организма.

Значение освещения

- обеспечивает оптимальную функцию зрительного анализатора и центральной нервной системы,
- активирует обмен веществ,
- способствует улучшению настроения, работоспособности и производительности труда (**инсоляция** – освещение помещения/ территории прямыми солнечными лучами: **человек должен знать**, что его жилище освещается солнцем) ~ «зимняя депрессия»,
- предупреждает утомление,
- снижает вероятность травматизма и т.д.

Функции зрения

Гигиеническое нормирование освещения основано на исследовании его влияния на зрение, работоспособность и функциональное состояние организма.

Основные функции зрительного анализатора, исследуемые при нормировании освещения:

- острота зрения;
- скорость зрительного восприятия
- устойчивость ясного видения;
- быстрота различения;
- цветовосприятие;
- контрастная чувствительность;
- адаптация и др.

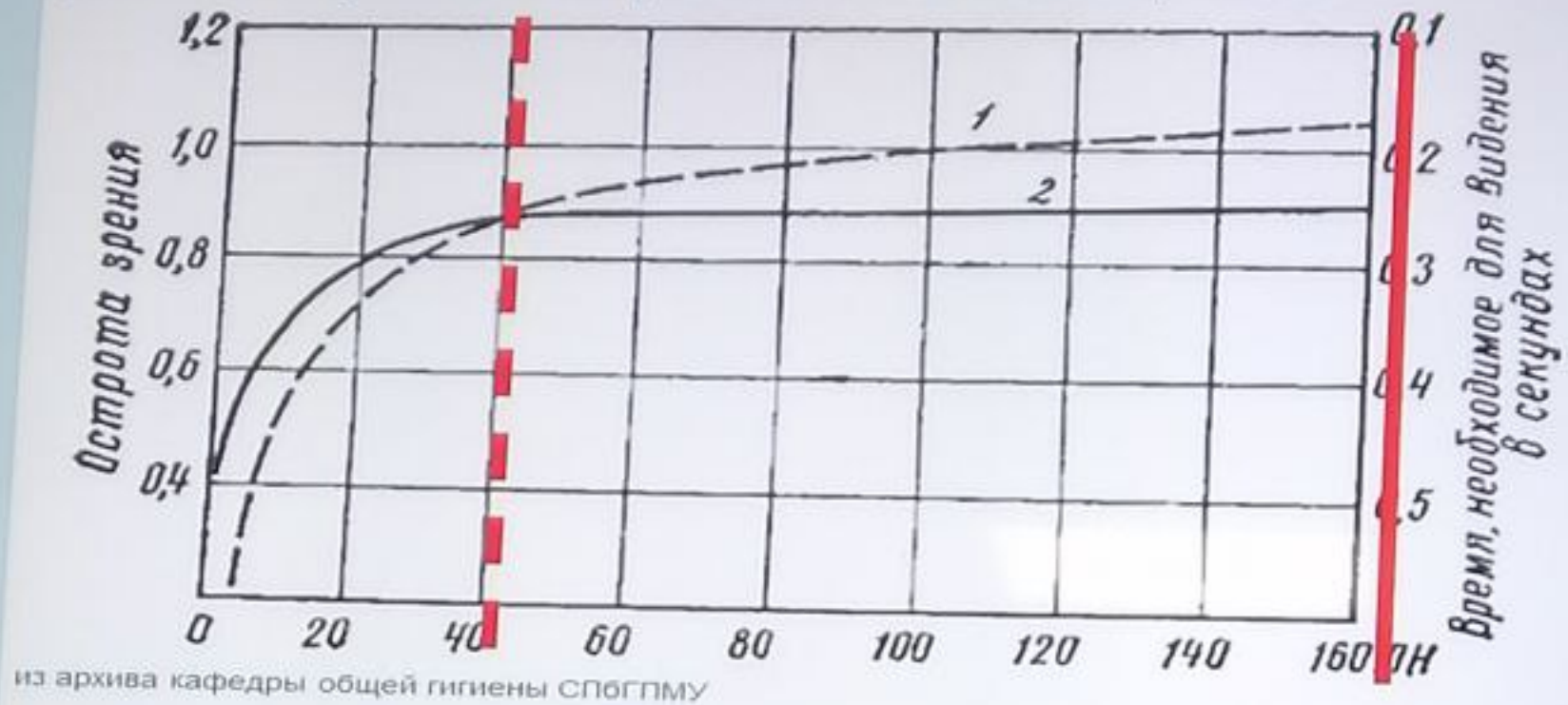
Гигиеническое значение света

Влияние освещенности на функции зрительного анализатора



Гигиеническое значение света

Острота зрения и устойчивость ясного видения при работе в условиях различной освещенности

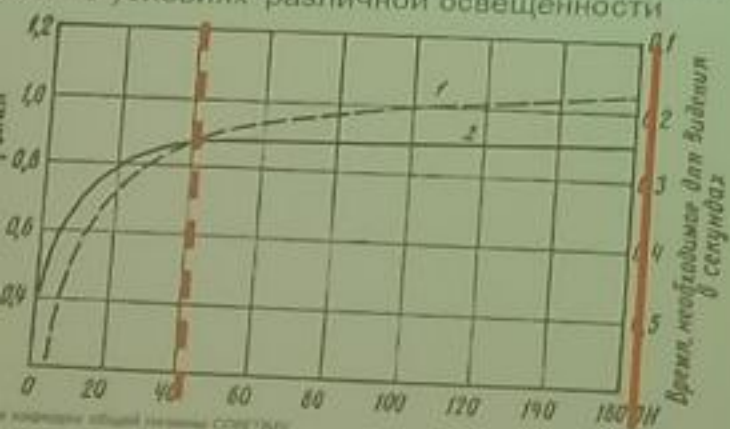


из архива кафедры общей гигиены СПбГПМУ

15

Гигиеническое значение света

Острота зрения и устойчивость ясного видения при работе в условиях различной освещенности



Гигиеническое значение света

Острота зрения при разных уровнях освещенности у обучающихся с остротой зрения 1.0 и выше

Средняя освещенность класса, лк	острота зрения			
	до уроков		после 5 уроков	
	абсолютная величина	%	абсолютная величина	%
70	1.28	100	1.21	94.5
125	1.33	100	1.29	97.7
200	1.45	100	1.45	100

16

Гигиеническое значение света

Острота зрения при разных уровнях освещенности у обучающихся с остротой зрения 1.0 и выше

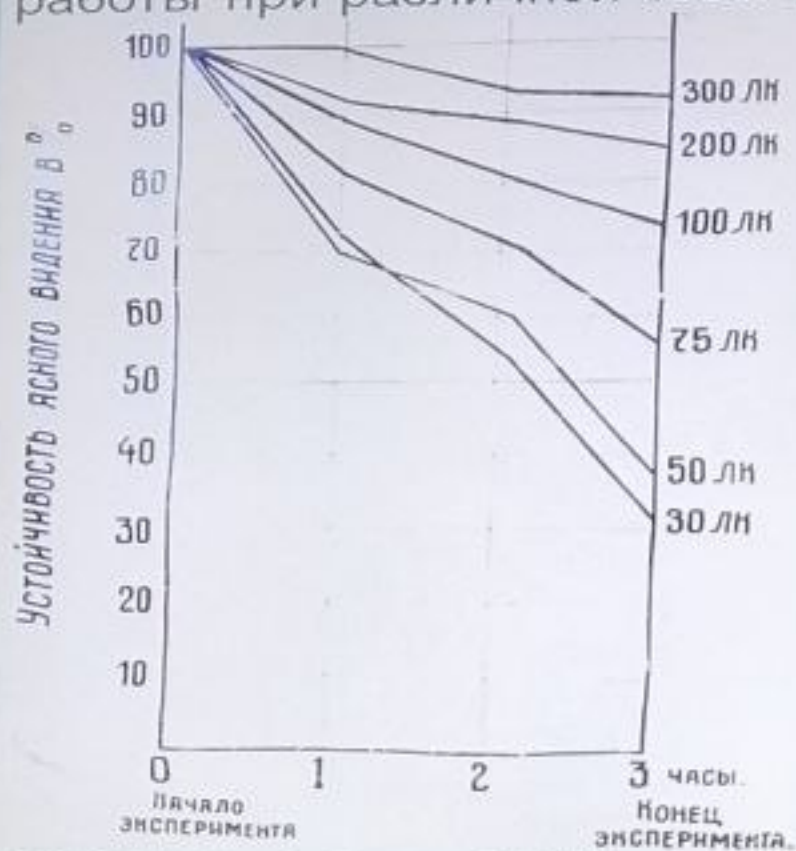
Средняя освещенность класса, лк	острота зрения			
	до уроков		после 5 уроков	
	абсолютная величина	%	абсолютная величина	%
70	1.28	100	1.21	94.5
125	1.33	100	1.29	97.7
200	1.45	100	1.45	100

16



Гигиеническое значение света

Изменение устойчивости ясного видения в течение 3 часов работы при различной освещенности

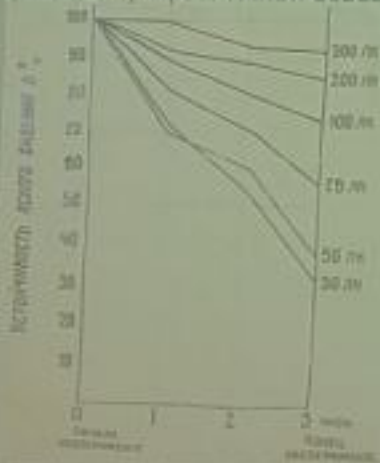


из архива кафедры общей гигиены СПбГПМУ

17

Гигиеническое значение света

Изменение устойчивости ясного видения в течение 3 часов работы при различной освещенности



17

Гигиеническое значение света

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Инсоляция – это облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами.

Инсоляция является важным фактором, оказывающим оздоравливающее влияние на среду обитания человека и должна быть использована в жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки (детские и спортивные площадки).

Человек должен знать, что его помещение/территория освещается прямыми солнечными лучами.

18

значение света

PEDIATRIC
UNIVERSITY

это облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами.

яется важным фактором, оказывающим оздоравливающее влияние на среду обитания человека и должна быть использована в жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки (детские и спортивные площадки).

знать, что его помещение/территория освещается прямыми солнечными лучами.



Гигиеническое значение света

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Продолжительность инсоляции регламентируется в:

- жилых зданиях;
- детских дошкольных организациях; учебных организациях общеобразовательных, начального, среднего, дополнительного и профессионального образования, школах-интернатах, детских домах и др.;
- лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных и курортных организациях;
- учреждениях социального обеспечения (домах-интернатах для инвалидов и престарелых, хосписах и др.).

Инсоляция не требуется в следующих помещениях:

- патологоанатомических отделениях;
- операционных, реанимационных залах больниц;

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения.

19

Гигиеническое значение света

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Продолжительность инсоляции регламентируется в:

- жилых зданиях;
- детских дошкольных организациях; учебных организациях общеобразовательных, начального, среднего, дополнительного и профессионального образования, школах-интернатах, детских домах и др.;
- лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных и курортных организациях;
- учреждениях социального обеспечения (домах-интернатах для инвалидов и престарелых, хосписах и др.).

Инсоляция не требуется в следующих помещениях:

- патологоанатомических отделениях;
- операционных, реанимационных залах больниц;

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения.

Гигиеническое значение света

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической широты для:

- северной зоны (севернее 58° с. ш.) - не менее 2,5 ч в день с 22 апреля по 22 августа;
- центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. ш.) - не менее 2 ч в день с 22 апреля по 22 августа;
- южной зоны (южнее 48° с. ш.) - не менее 1,5 ч в день с 22 февраля по 22 октября.

20

Гигиеническое значение света

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической широты для:

- северной зоны (севернее 58° с. ш.) - не менее 2,5 ч в день с 22 апреля по 22 августа;
- центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. ш.) - не менее 2 ч в день с 22 апреля по 22 августа;
- южной зоны (южнее 48° с. ш.) - не менее 1,5 ч в день с 22 февраля по 22 октября.

20



Гигиеническое значение света

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Искусственное освещение: общие требования

- достаточная интенсивность и равномерность;
- отсутствие слепящего действия, резких теней;
- обеспечение правильной цветопередачи;
- спектр источников света должен быть приближен к солнечному;
- свечение должно быть постоянным во времени;
- они не должны изменять физико-химических свойств воздуха помещений, быть взрыво- и пожаробезопасными.

21

Гигиеническое значение света

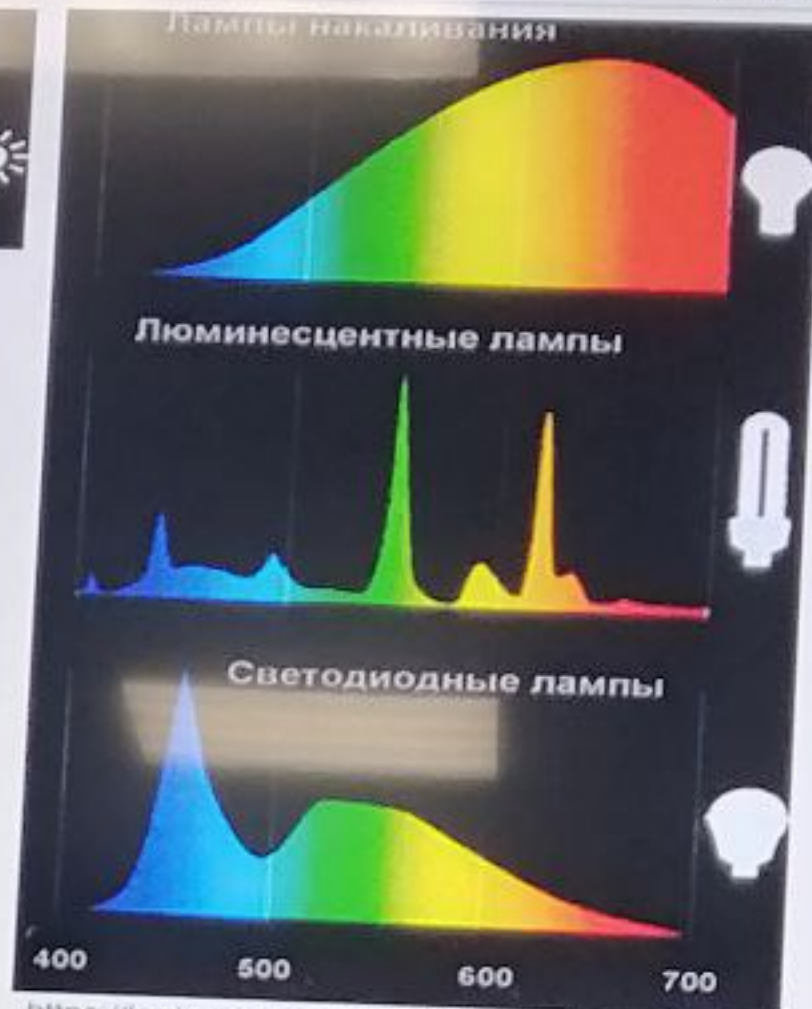
Искусственное освещение: общие требования
достаточная интенсивность и равномерность;
отсутствие слепящего действия, резких теней;
обеспечение правильной цветопередачи;
спектр источников света должен быть приближен к
солнечному;
свечение должно быть постоянным во времени;
они не должны изменять физико-химических свойств
воздуха помещений, быть взрыво- и пожаробезопасными.

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Гигиеническое значение света

PEDIATRIC
UNIVERSITY

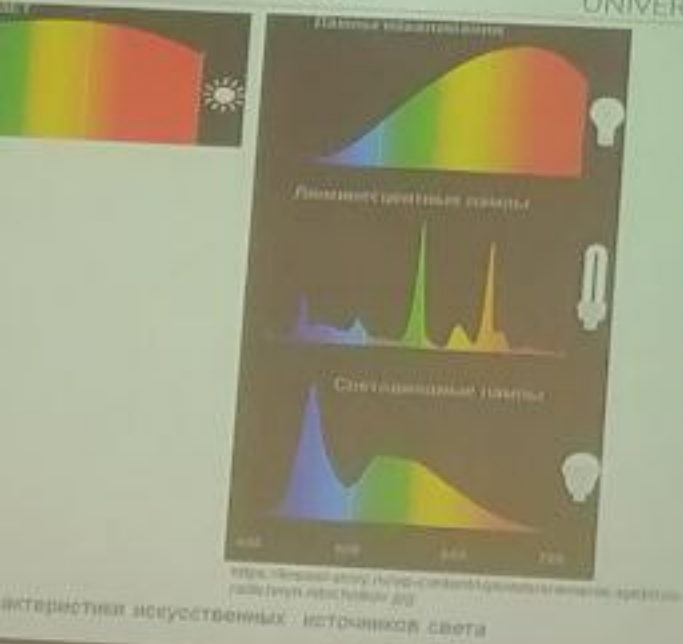


<https://kreisel-stroy.ru/wp-content/uploads/sravnenie-spektrov-razlichnyh-istochnikov.jpg>

Спектральные характеристики искусственных источников света

Гигиеническое значение света

PEDIATRIC
UNIVERSITY

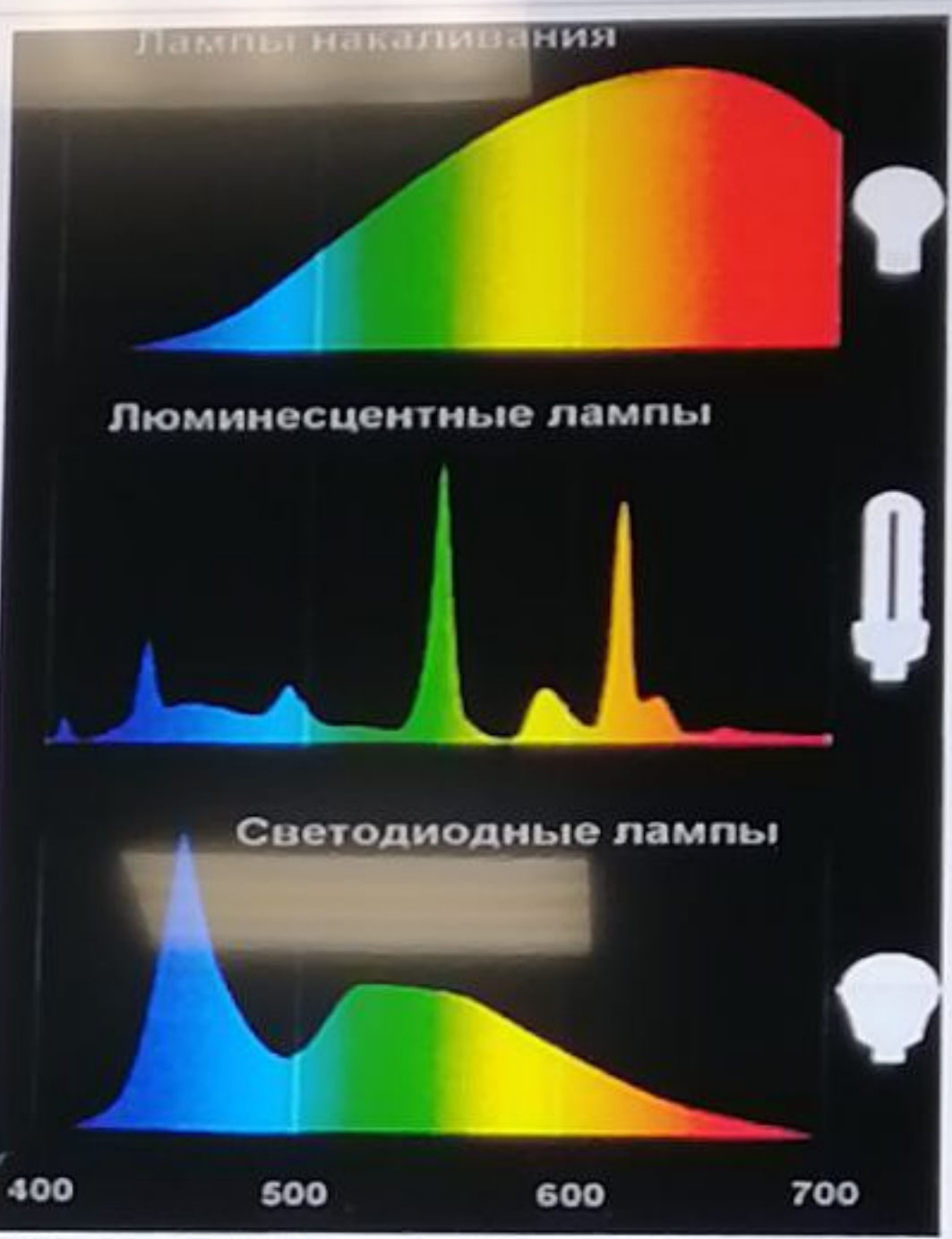


Гигиеническое значение света



Красный	Восторг
Оранжевый	Радость, веселье
Желтый	Светлое, приятное настроение
Зеленый	Спокойствие, уравновешенность
Синий	Грустное настроение
Фиолетовый	Тревожное, напряженное состояние
Черный	Упадок сил, уныние
Белый	Равнодушие (трудно сказать)

<https://fs00.infourok.ru/images/doc/312/311808/2/img20.jpg>



<https://kreisel-stroy.ru/wp-content/uploads/sravnenie-razlichnyh-istochnikov.jpg>

Спектральные характеристики искусственных источников света



Ультрафиолет

PEDIATRIC
UNIVERSITY



УФ – в пределах 10–400 нм, но практическое значение имеет
280–400 нм – от Солнца
200–400 нм – от искусственных источников

Дальний УФ-диапазон (10–200 нм) вакуумный, у поверхности Земли отсутствует, поглощается озоном и водяными парами атмосферы.
Ближний УФ-диапазон (200 до 400 нм) в том числе, так называемый, абиотический спектр 200–280 нм активно рассеивается в воздухе.

23

фиолет

PEDIATRIC
UNIVERSITY



– в пределах 10–400 нм, но практическое значение имеет
400 нм – от Солнца
400 нм – от искусственных источников

ий УФ-диапазон (10–200 нм) вакуумный, у поверхности
и отсутствует, поглощается озоном и водяными парами
феры.
ий УФ-диапазон (200 до 400 нм) в том числе, так
аемый, абиотический спектр 200–280 нм активно
ивается в воздухе.

Солнце – источник УФ

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Спектр и интенсивность ультрафиолетовых лучей, достигающих поверхности Земли, зависит от:

- концентрации озона над земной поверхностью в стратосфере (озоновые дыры)
- атмосферного рассеивания
- облачности
- высоты Солнца над горизонтом
- высоты над уровнем моря
- отражения УФ-лучей от поверхности (воды, почвы)...

24

Солнце – источник УФ

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Спектр и интенсивность ультрафиолетовых лучей, достигающих поверхности Земли, зависит от:

концентрации озона над земной поверхностью в стратосфере (озоновые дыры)

атмосферного рассеивания

облачности

высоты Солнца над горизонтом

высоты над уровнем моря

отражения УФ-лучей от поверхности (воды, почвы)...

Специфические эффекты УФ

400–320 нм область А	пигментообразующее, флюоресцентное (max. 335–340 нм)
320–280 нм область В	эритемное (max. 297 нм), витаминообразующее (антирахитическое) (max. 280–310 нм)
280–200 нм область С	бактерицидное (max. 256 нм)

25

Специфические эффекты УФ

400–320 нм область А	пигментообразующее, флюоресцентное (max. 335–340 нм)
320–280 нм область В	эритемное (max. 297 нм), витаминообразующее (антирахитическое) (max. 280–310 нм)
280–200 нм область С	бактерицидное (max. 256 нм)



Области УФ-спектра

Область С – 200–280 нм – бактерицидная или абиотическая, максимум 254–256 нм.

Деструктивное действие на белково-липидные комплексы мембран и ферментов.

Для обеззараживания воды, воздуха, поверхностей, предметов и материалов и т.д.

длина волны (нм)	200–210	210–220	220–240	240–260	260–280	300–330
время гибели E.coli (сек)	120	30	20	2	4	1920

Наибольшее число мутаций возникает при облучении УФ с длиной волны около 265 нм, которое хорошо поглощается ДНК.

26

УФ-спектра

PEDIATRIC
UNIVERSITY

С – 200–280 нм – бактерицидная или абиотическая, максимум 254–256 нм.

Деструктивное действие на белково-липидные комплексы мембран и ферментов.

Для обеззараживания воды, воздуха, поверхностей, предметов и материалов и т.д.

200–210	210–220	220–240	240–260	260–280	300–330
120	30	20	2	4	1920

Наибольшее число мутаций возникает при облучении УФ с длиной волны около 265 нм, которое хорошо поглощается ДНК.

Области УФ-спектра

Область В – 280–320 нм – эритемная – 297 нм,
витаминообразующая (антирахитическая) – 280–310 нм.
Образование биогенных аминов (гистамин и др.) с
появлением эритемы.
Образование активных форм витамина D.



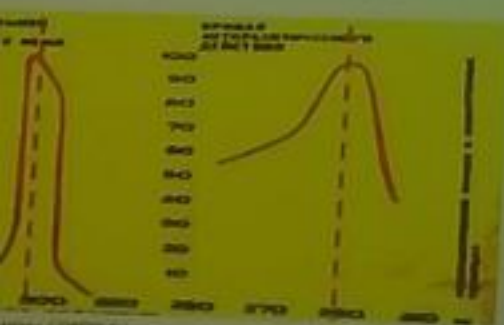
из архива кафедры общей гигиены СПбГПМУ

Спектры эритемного и витаминообразующего действия практически совпадают, что используется при определении биодозы биологическим методом.

спектра

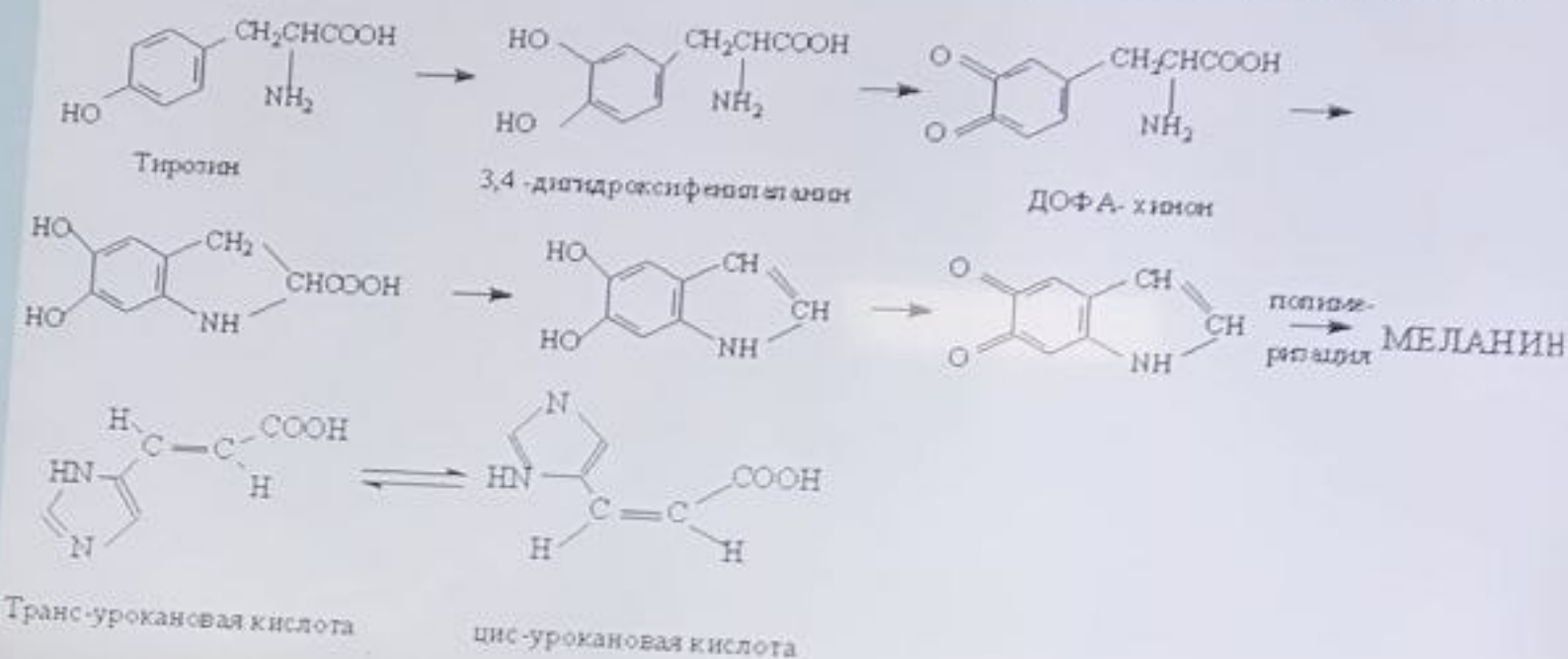
PEDIA
UNIVER

280–320 нм – эритемная – 297 нм,
витаминообразующая (антирахитическая) – 280–310 нм.
Образование биогенных аминов (гистамин и др.) с
появлением эритемы.
Образование активных форм витамина D.



и витаминообразующего действия практически совпадают,
что используется при определении биодозы биологическим методом.

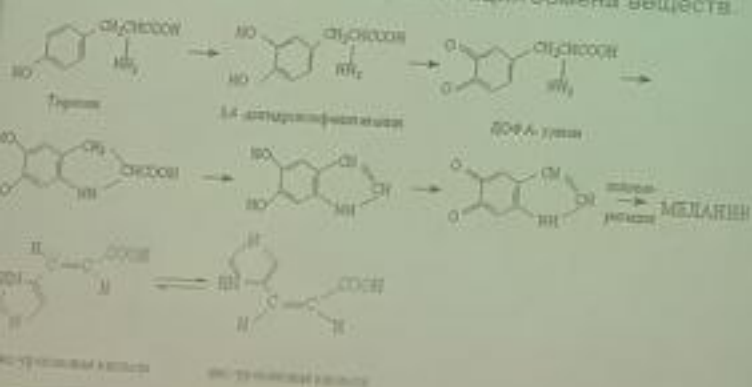
Синтез меланина и других БАВ, активация обмена веществ.



Область А – 320–400 нм – загарная/пигментообразующая, флюоресцентная.

Люминесценция клеток, тканей, микроорганизмов, некоторых веществ.

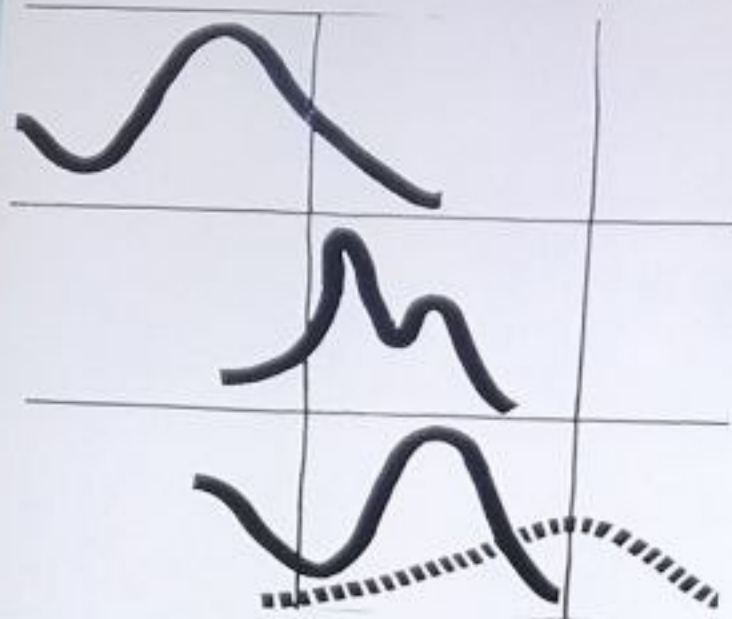
Синтез меланина и других БАВ, активация обмена веществ.



Области УФ-спектра

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Спектр биологического действия УФ



бактерицидное действие

образование витамина D

образование эритемы

пунктир - пигментобразование

из архива кафедры общей гигиены СПбГМУ

29

Области УФ-спектра

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Спектр биологического действия УФ



бактерицидное действие

образование витамина D

образование эритемы

пунктир - пигментобразование

9

Пиковые области эффектов УФ

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- 180–280 нм – деструкция клеток, в т.ч. микробов
- 184,9 нм – пик образования озона
- 260–265 нм – денатурация белков
- 265 нм – пик поглощения энергии УФ ДНК
- 240–274 нм – конъюнктивит
- 260–280 нм – повреждение роговицы
- 280–310 нм – синтез витамина D3
- 295–300 (285–320) нм – канцерогенное действие
- 297–302 нм – эритемообразование
- 335–340 нм – пигментообразование
- 337 нм – острая катаракта
- 280–400 нм – стимуляция синтеза антител, неспецифической резистентности, фагоцитоза

30

Пиковые области эффектов УФ

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- 180–280 нм – деструкция клеток, в т.ч. микробов
- 184,9 нм – пик образования озона
- 260–265 нм – денатурация белков
- 265 нм – пик поглощения энергии УФ ДНК
- 240–274 нм – конъюнктивит
- 260–280 нм – повреждение роговицы
- 280–310 нм – синтез витамина D3
- 295–300 (285–320) нм – канцерогенное действие
- 297–302 нм – эритемообразование
- 335–340 нм – пигментообразование
- 337 нм – острая катаракта
- 280–400 нм – стимуляция синтеза антител, неспецифической резистентности, фагоцитоза

30

Искусственные источники УФ

Ртутные газоразрядные лампы – используется газовый разряд в парах ртути.

В зависимости от давления ртути различают лампы низкого, высокого и сверхвысокого давления.

РЛ низкого давления – эритемные и бактерицидные (ЭУВ, БУВ);

РЛ высокого давления – ПРК, ДРТ. Недостаток – интенсивное образование озона в процессе их горения. Безозонные лампы – колба имеет внешнее покрытие из диоксида титана, которое практически не пропускает озonoобразующую линию УФ – 184,9 нм.

РЛ сверхвысокого давления – шаровые лампы (ДРШ).

31

Искусственные источники УФ

Ртутные газоразрядные лампы – используется газовый разряд в парах ртути.

В зависимости от давления ртути различают лампы низкого, высокого и сверхвысокого давления.

РЛ низкого давления – эритемные и бактерицидные (ЭУВ, БУВ);

РЛ высокого давления – ПРК, ДРТ. Недостаток – интенсивное образование озона в процессе их горения. Безозонные лампы – колба имеет внешнее покрытие из диоксида титана, которое практически не пропускает озonoобразующую линию УФ – 184,9 нм.

РЛ сверхвысокого давления – шаровые лампы (ДРШ).



Искусственные источники УФ

Характеристика некоторых искусственных источников УФ

Тип лампы	Лучистый поток, в %				Эритемный поток, мэр	Бактерицидный поток, мб	Световой поток, лм
	видимая область	УФ А	УФ В	УФ С			
ЭУВ-15	20	45	35	0	11	84	70
БУВ-30	18	2	2	78	30	4500	150
ПРК-7	44	19	22	15	16500	39500	32000

РФ подписала Минаматскую конвенцию по ртути, согласно которой с 2020 г. запрещено производство, импорт или экспорт изделий, содержащих ртуть.

«О подписании Минаматской конвенции по ртути» Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2014 года N 1242-р

32

Искусственные источники УФ

Характеристика некоторых искусственных источников

Тип лампы	Лучистый поток, в %				Эритемный поток, мэр	Бактерицидный поток, мб	Световой поток, лм
	видимая область	УФ А	УФ В	УФ С			
ЭУВ-15	20	45	35	0	11	84	70
БУВ-30	18	2	2	78	30	4500	150
ПРК-7	44	19	22	15	16500	39500	32000

РФ подписала Минаматскую конвенцию по ртути, согласно которой с 2020 г. запрещено производство, импорт или экспорт изделий, содержащих ртуть.

«О подписании Минаматской конвенции по ртути» Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2014 года N 1242-р



Облучатели для общего УФО

- групповые: ОРК-21М1; УГН1;
- индивидуальные: ОКН-11М; ЭОД-10; ОУНТ; ОУН 250-01;
ОРКУ



<https://kondibest.ru/upload/iblock/599>
<https://www.deznet.ru/upload/iblock/150>

Облучатели для общего УФО

- групповые: ОРК-21М1; УГН1;
- индивидуальные: ОКН-11М; ЭОД-10; ОУНТ; ОУН 250-01;
ОРКУ



<https://kondibest.ru/upload/iblock/599>
<https://www.deznet.ru/upload/iblock/150>

Бактерицидные облучатели

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- Рециркуляторы: Армед; Дезар;
- Настенные облучатели: ОБН-150; 36; 01; ОБРН; HNS 55W OFR; «УФОБАКТ-40» (безозоновый);
- Потолочные облучатели: ОБП-300; HNS 30W OFR
- Настенно-потолочные облучатели: «УФОБАКТ» 11; 22 (безозоновые); ОБРНП
- Передвижные: ОБП-150; 450; «УФОБАКТ-30» (безозоновый); ОУБ 200; 600; ОБС 150; ОБН 150; ОБН 01; ЛУФИС (безозоновый)

Образование озона в процессе использования бактерицидных установок обычно оказывается полезным, однако концентрация озона вблизи прибора может существенно превышать допустимую величину. Поэтому помещения, в которых используются газоразрядные лампы, должны иметь достаточную вентиляцию.

34

ные облучатели

- уляторы: Армед; Дезар;
- ные облучатели: ОБН-150; 36; 01; ОБРН; HNS 55W OFR; «УФОБАКТ-40» (безозоновый);
- ные облучатели: ОБП-300; HNS 30W OFR
- о-потолочные облучатели: «УФОБАКТ» 11; 22 (безозоновые); ОБРНП
- жные: ОБП-150; 450; «УФОБАКТ-30» (безозоновый); ОУБ 200; 600; ОБС 150; ОБН 150; ОБН 01; ЛУФИС (безозоновый)

е озона в процессе использования бактерицидных установок обычно оказывается полезным, однако концентрация озона вблизи прибора может существенно превышать допустимую величину. Поэтому помещения, в которых используются газоразрядные лампы, должны иметь достаточную вентиляцию.



Методы определения чувствительности к УФ

- Фотоэлектрические методы;
- Фотохимические методы;
- Биологические методы;
- Клинико-биохимические методы.

Определение чувствительности проводится с целью безопасного и эффективного применения УФО.

35

Методы определения чувствительности к УФ

- Фотоэлектрические методы;
- Фотохимические методы;
- Биологические методы;
- Клинико-биохимические методы.

Определение чувствительности проводится с целью безопасного и эффективного применения УФО.



Биодоза (биологический метод)

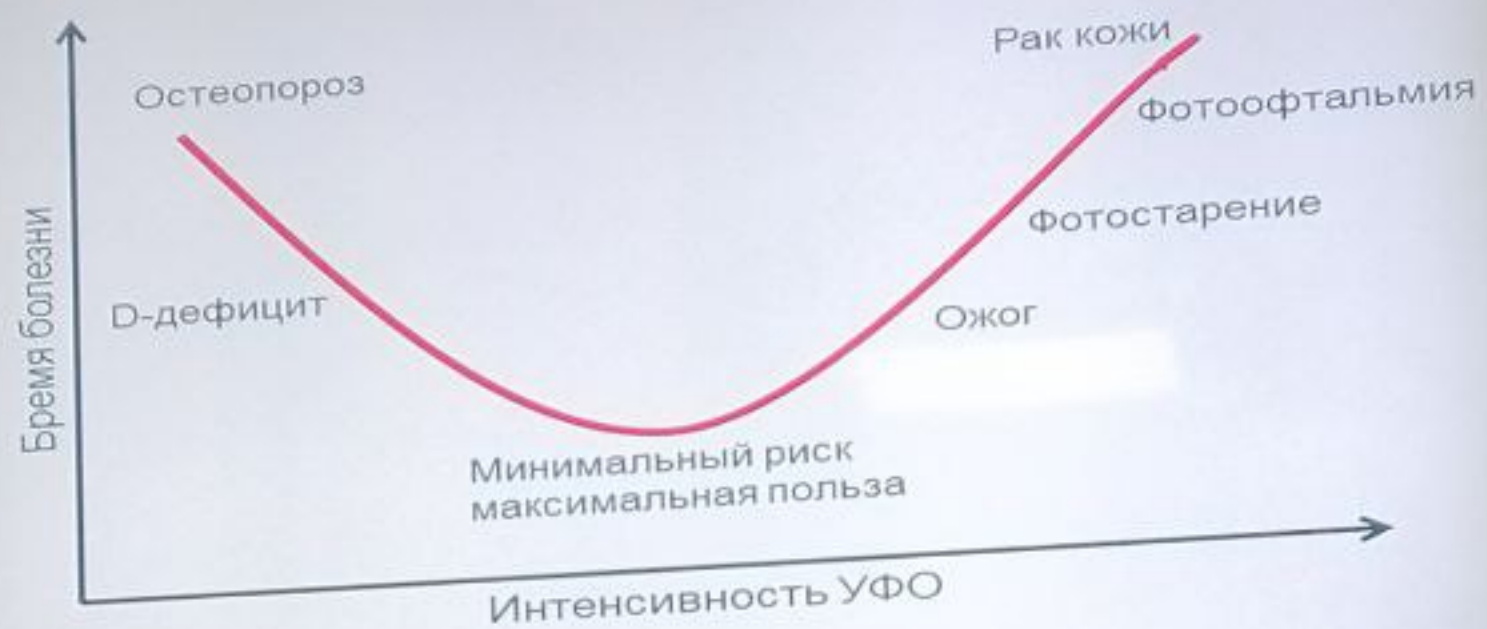
Биодоза – **минимальное время облучения** кожи человека с определенного расстояния, определенным источником УФ-лучей, которое **вызывает первое едва заметное покраснение**.



из личного архива автора



Бремя болезни* и УФО



* – Бремя болезни – все виды ущерба от заболевания.

37

Бремя болезни* и УФО



* – Бремя болезни – все виды ущерба от заболевания.

37

УФ-индекс и защита от избыточного УФО

УФ-индекс (УФИ) – показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения.

УФИ является важным средством повышения осведомленности населения о риске чрезмерного пребывания в зоне ультрафиолетового излучения и предупреждает о необходимости применения солнцезащитных средств.

Город	широта	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д
Санкт-Петербург	60°N	0	0	1	3	4	5	5	4	2	1	0	0
Париж	49°N	1	1	3	4	6	7	7	6	4	2	1	0
Лос-Анджелес	34°N	3	4	6	8	9	10	10	9	7	5	3	2
Гавана	23°N	6	8	9	10	10	11	12	11	10	8	6	5



<https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-662d0848ba1314435450777f6dc49350>

38

УФ-индекс и защита от избыточного УФО

УФ-индекс (УФИ) – показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения.

УФИ является важным средством повышения осведомленности населения о риске чрезмерного пребывания в зоне ультрафиолетового излучения и предупреждает о необходимости применения солнцезащитных средств.

Город	широта	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д
Санкт-Петербург	60°N	0	0	1	3	4	5	5	4	2	1	0	0
Париж	49°N	1	1	3	4	6	7	7	6	4	2	1	0
Лос-Анджелес	34°N	3	4	6	8	9	10	10	9	7	5	3	2
Гавана	23°N	6	8	9	10	10	11	12	11	10	8	6	5



<https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-662d0848ba1314435450777f6dc49350>

38

УФ-индекс и защита от избыточного УФО

ВОЗ рекомендует государственным органам использовать УФ-индекс для просвещения населения в рамках национальных программ по укреплению здоровья.



<https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-662d0848ba1314435450777f6dc49350>

УФИ Меры защиты

- 0–2 Защита не нужна.
- 3–7 Необходима защита. В полуденные следует оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, пользоваться солнцезащитным кремом.
- 8 Необходима усиленная защита. В полуденные часы следует находиться внутри помещения. Вне помещения оставаться в тени. Обязательно носить одежду с длинными рукавами, шляпу, пользоваться солнцезащитным кремом.

Типы кожи по Фицпатрику

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Глаза – голубые
Волосы – белые
Кожа – светлая
(европейцы)

Загорать не рекомендуется, но если отдых у моря неизбежен, то лучше выбрать максимальную защиту, например, **SPF-60**



Глаза – карие, серые
Волосы – рыжие
Кожа – светлая
(европейцы)

Риск сгореть есть, но если в первые несколько дней использовать солнцезащитный крем с максимальной защитой, то после появления загара защиту можно ослабить, например, до **SPF-20**



Глаза – карие
Волосы – каштановые, темно-русые
Кожа – светлая
(европейцы)

Люди этого типа свободно загорают. Но для защиты от ожогов в первые дни лучше пользоваться кремом с максимальной защитой, а после появления загара перейти на индекс **SPF-15**



Глаза – темные
Волосы – темные (брюнеты)
Кожа – смуглая (азиаты, индийцы, кавказцы)

Загорают равномерно. Но использование солнцезащитного крема для профилактики и дополнительного увлажнения кожи будет не лишним. Рекомендуемый уровень защиты **SPF-6**



Глаза – темные
Волосы – темные
Кожа – очень смуглая (креолы, мулаты)

Можно воспользоваться кремом от загара с минимальным уровнем защиты. Кожа этих людей сама по себе уже защищена, и поэтому никогда не обгорает

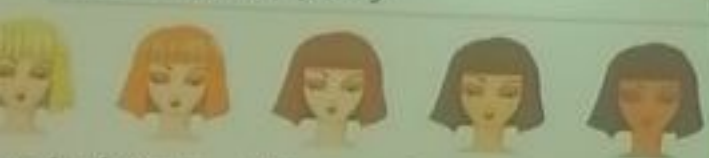


Глаза – темные
Волосы – темные
Кожа – очень темная
чернокожие африканцы)

Лучше просто использовать увлажняющий крем

https://s0.slide-share.ru/s_slide/deae10a4de3c21c959b7c0d36581c87c/f22e9452-2256-47ea-bfdd-2638f9546cc2.jpeg

Типы кожи по Фицпатрику



Глаза – голубые
Волосы – белые
Кожа – светлая
(европейцы)

Глаза – карие, серые
Волосы – рыжие
Кожа – светлая
(европейцы)

Глаза – карие
Волосы – каштановые, темно-русые
Кожа – светлая
(европейцы)

Глаза – темные
Волосы – темные (брюнеты)
Кожа – смуглая (азиаты, индийцы, кавказцы)

Глаза – темные
Волосы – темные
Кожа – очень смуглая (креолы, мулаты)

Риск сгореть есть, но если в первые несколько дней использовать солнцезащитный крем с максимальной защитой, то после появления загара защиту можно ослабить, например, до **SPF-20**

Люди этого типа свободно загорают. Но для защиты от ожогов в первые дни лучше пользоваться кремом с максимальной защитой, а после появления загара перейти на индекс **SPF-15**

Загорают равномерно. Но использование солнцезащитного крема для профилактики и дополнительного увлажнения кожи будет не лишним. Рекомендуемый уровень защиты **SPF-6**

Можно воспользоваться кремом от загара с минимальным уровнем защиты. Кожа этих людей сама по себе уже защищена, и поэтому никогда не обгорает

Озоновый слой и озоновые дыры

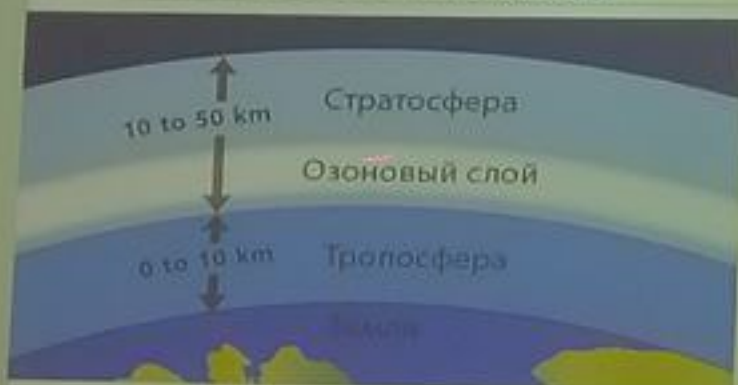


<https://ecoberezka.ru/wp-content/uploads/80769fd156ef890225f68a3d09ec4f66.jpg>

Расположен в стратосфере на высоте 15–30 километров над поверхностью планеты.
На полюсах он опускается до 15 км, в тропиках поднимается до 30 км, в умеренных же широтах находится на высоте 20–25 км.

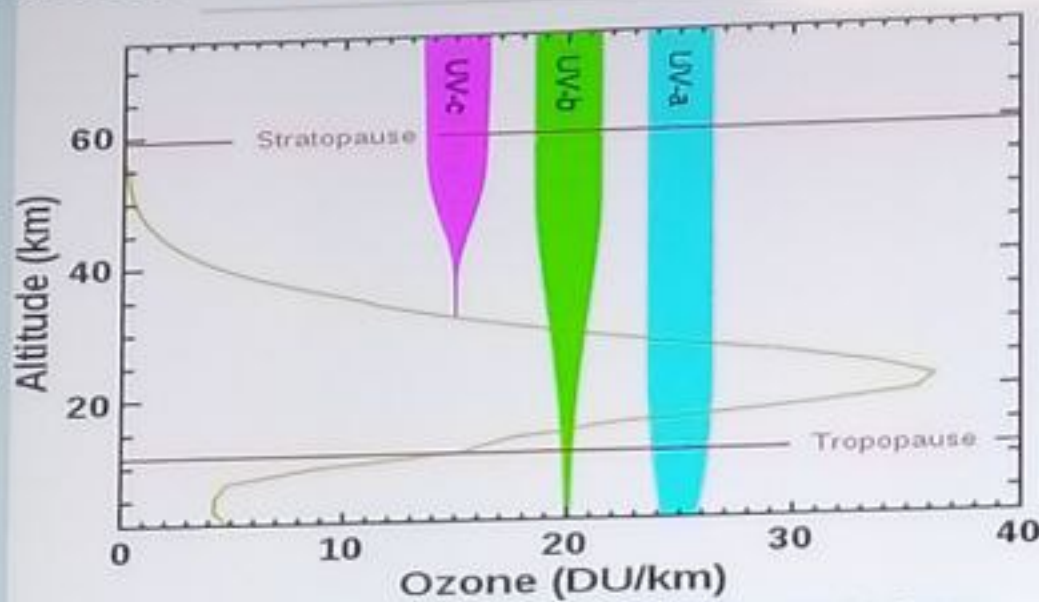
41

Озоновый слой и озоновые дыры

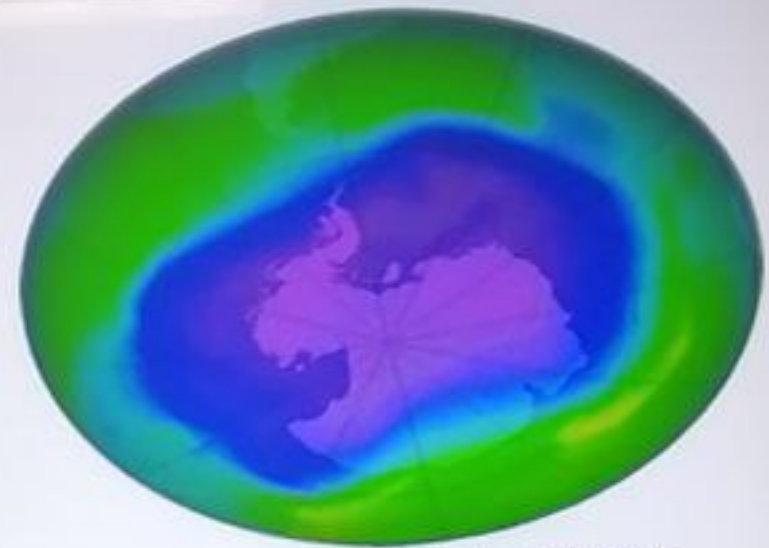


Расположен в стратосфере на высоте 15–30 километров над поверхностью планеты.
На полюсах он опускается до 15 км, в тропиках поднимается до 30 км, в умеренных же широтах находится на высоте 20–25 км.

Озоновый слой и озоновые дыры



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Ozone_altitude_UV_graph.svg/1200px-Ozone_altitude_UV_graph.svg.png



<https://fs.znanio.ru/d5af0e/cd/7f/147b600ee77a8f11a51f73bf468101504a.jpg>

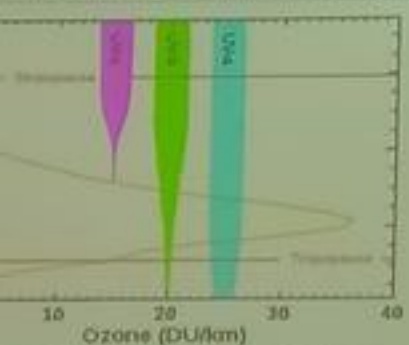
Озоновый слой – защита от жесткого УФ.

Озоновая дыра диаметром свыше 1000 км над Антарктидой появляется каждый август, а в декабре–январе исчезает.

Над Северным полушарием постоянно образуются многочисленные озоновые мини-дыры. Площадь такой дыры не превышает 2 млн. км², время жизни – до 7 суток.

42

Озоновый слой и озоновые дыры



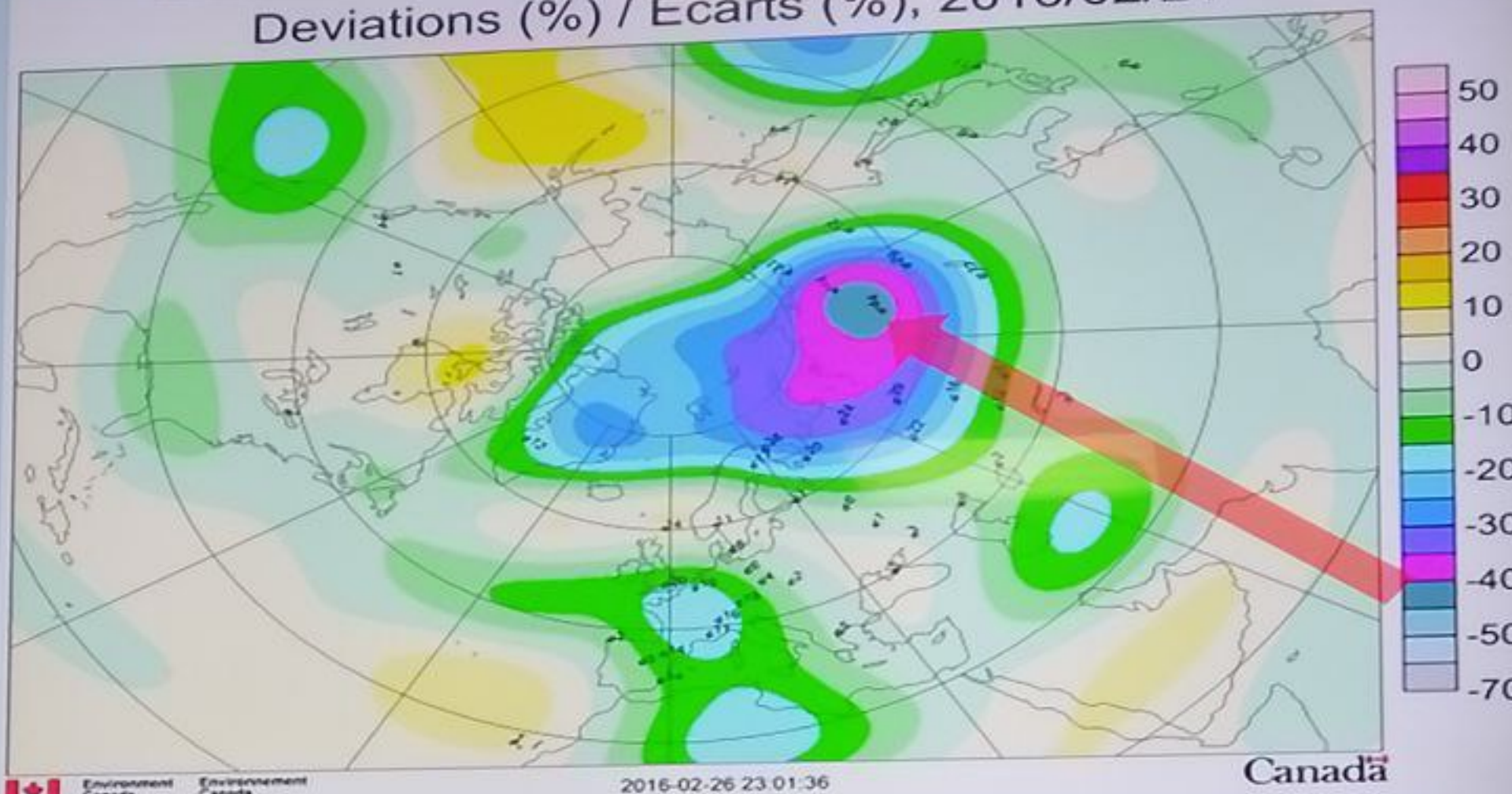
Озоновый слой – защита от жесткого УФ.

Озоновая дыра диаметром свыше 1000 км над Антарктидой появляется каждый август, а в декабре–январе исчезает.

Над Северным полушарием постоянно образуются многочисленные озоновые мини-дыры. Площадь такой дыры не превышает 2 млн. км², время жизни – до 7 суток.

Озоновый слой и озоновые дыры

Deviations (%) / Ecart (%) , 2016/02/21

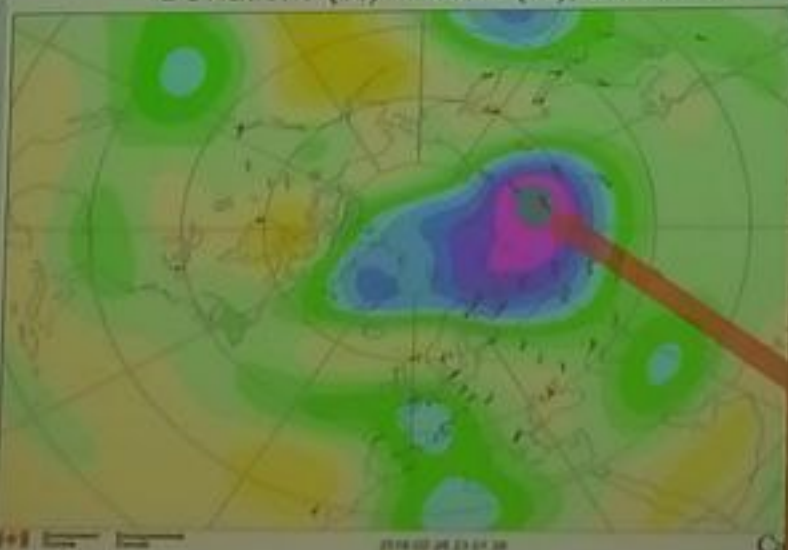


<https://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/cif2/selectMap?lang=e&printversion=false&printfullpage=false&accessible=off>

43

Озоновый слой и озоновые дыры

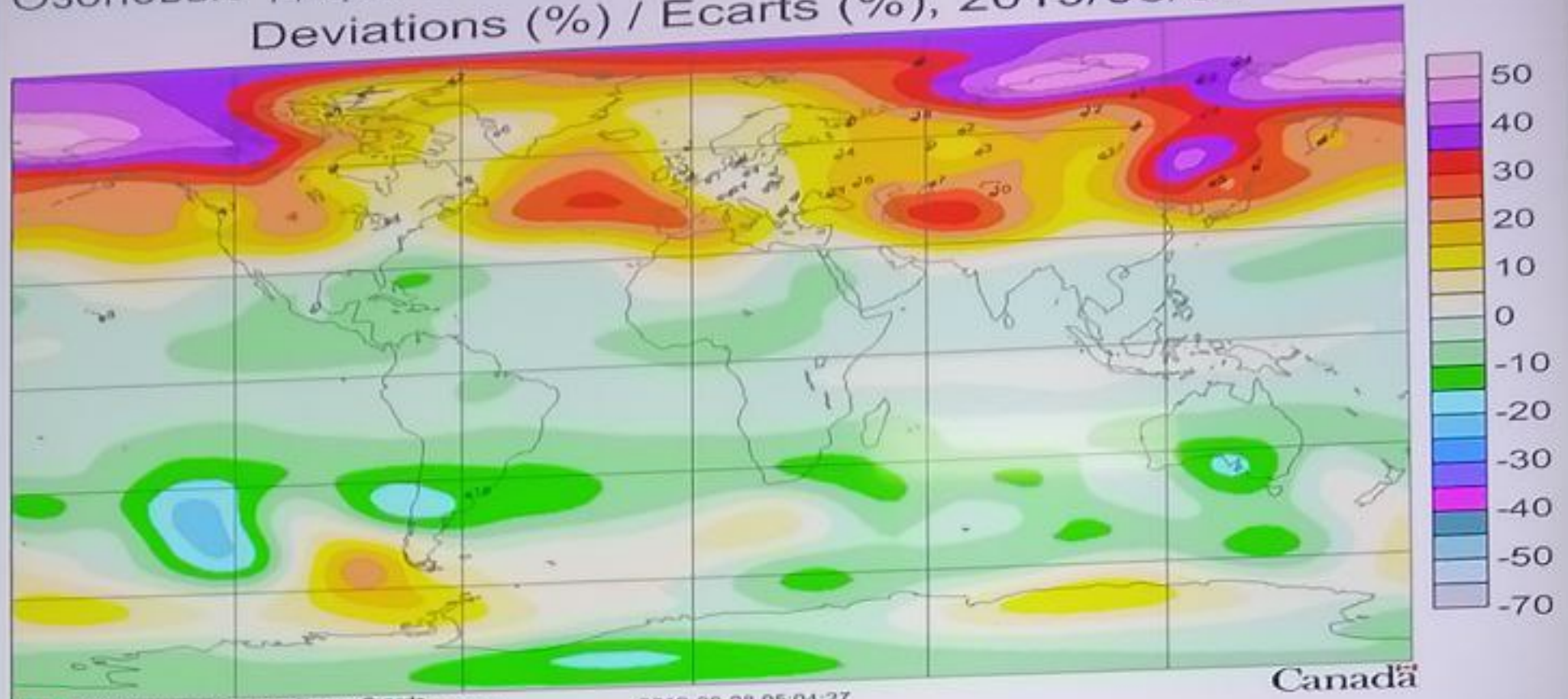
Deviations (%) / Ecart (%) , 2016/02/21



3

Озоновые аномалии

Озоновые дыры и области избытка озона
Deviations (%) / Ecart (%) , 2019/08/06



Environment and Climate Change Canada
Environnement et Changement Climatique Canada

2019-08-08 05:04:27

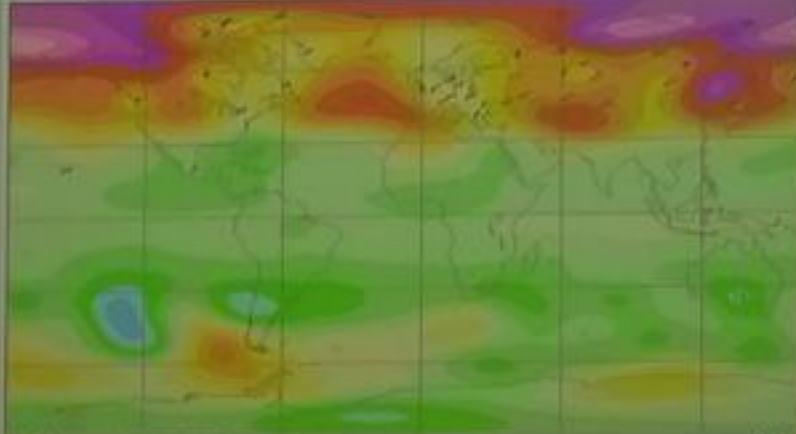
Canada

<https://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/cif2/selectMap?lang=e&printversion=false&printfullpage=false&accessible=off>

44

Озоновые аномалии

Озоновые дыры и области избытка озона
Deviations (%) / Ecart (%) , 2019/08/06



Environment and Climate Change Canada
Environnement et Changement Climatique Canada

2019-08-08 05:04:27

<https://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/cif2/selectMap?lang=e&printversion=false&printfullpage=false&accessible=off>

Защита озонового слоя Земли

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Причиной разрушения озонового слоя принято считать выбросы фреонов (хладагены, пенообразователи и др.). В 1995 году за гипотезу о роли фреонов в разрушении озонового слоя атмосферы Земли П.Крутцен, М.Молина и Ш.Роулэнд получили Нобелевскую премию по химии.

Венская конвенция об охране озонового слоя (22.03.1985 г.)

Монреальский протокол к венской конвенции по веществам, разрушающим озоновый слой (16.09.1987 г.)

Постановление Правительства РФ от 03.06.1992 № 378 (ред. от 26.07.2004) «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации по Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой»

Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 № 228 (ред. от 03.06.2016) «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой».

46

Защита озонового слоя Земли

Причиной разрушения озонового слоя принято считать выбросы фреонов (хладагены, пенообразователи и др.). В 1995 году за гипотезу о роли фреонов в разрушении озонового слоя атмосферы Земли П.Крутцен, М.Молина и Ш.Роулэнд получили Нобелевскую премию по химии.

Венская конвенция об охране озонового слоя (22.03.1985 г.)

Монреальский протокол к венской конвенции по веществам, разрушающим озоновый слой (16.09.1987 г.)

Постановление Правительства РФ от 03.06.1992 № 378 (ред. от 26.07.2004) «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации по Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой»

Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 № 228 (ред. от 03.06.2016) «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой».

Гигиеническое значение инфракрасных лучей



760 нм–2000 мкм и выше – тепловой эффект (этим свойством обладает также и красный свет – 620–760 нм)

ИК в зависимости от длины волны отличаются проникающей способностью:

760–1400 нм – коротковолновые (ближние), проникают в ткани на глубину до 4–7 см (фотоофтальмия, солнечный удар);

1400 нм и выше – задерживаются поверхностными слоями кожи и оказывают обжигающее (калящее) действие

3000–15000 нм – теплообмен радиацией, «резонансное поглощение» (излучение теплом человека 3000–15000 нм, пик – 9300–9400 нм; излучение Земли 7800–28000 нм, пик – 10000 нм).

47

Гигиеническое значение инфракрасных лучей



760 нм–2000 нм и выше – тепловой эффект (этим свойством обладает также и красный свет – 620–760 нм)

ИК в зависимости от длины волны отличаются проникающей способностью:

760–1400 нм – коротковолновые (ближние), проникают в ткани на глубину до 4–7 см (фотоофтальмия, солнечный удар);

1400 нм и выше – задерживаются поверхностными слоями кожи и оказывают обжигающее (калящее) действие

3000–15000 нм – теплообмен радиацией, «резонансное поглощение» (излучение теплом человека 3000–15000 нм, пик – 9300–9400 нм; излучение Земли 7800–28000 нм, пик – 10000 нм).

Действие инфракрасных лучей на организм

PEDIATRIC
UNIVERSITY

1. Тепловой эффект (основное действие)
2. Реакции местного характера (гиперемия, повышение проницаемости сосудов)
3. Реакции общего характера (интенсификация обмена и терморегуляции)
4. Образование физиологически активных веществ на месте облучения (ацетилхолин, серотонин и др.)
5. Способствует улучшению кровообращения в тканях, нормализации их питания
6. Ускорение регенеративных процессов
7. Изменение функционального состояния рецепторов кожи
8. Нормализация секреторной функции (желудочная, поджелудочная, кишечная секреция)
9. Стимуляция иммунной системы и др.

48

инфракрасных лучей на организм

PEDIATRIC
UNIVERSITY

эффект (основное действие)
местного характера (гиперемия, повышение
проницаемости сосудов)
общего характера (интенсификация обмена и
терморегуляции)
образование физиологически активных веществ на месте
облучения (ацетилхолин, серотонин и др.)
способствует улучшению кровообращения в тканях,
нормализации их питания
ускорение регенеративных процессов
изменение функционального состояния рецепторов кожи
нормализация секреторной функции (желудочная,
поджелудочная, кишечная секреция)
стимуляция иммунной системы и др.



Показания к применению ИК

1. Подострые и хронические воспалительные заболевания носоглотки и верхних дыхательных путей, вне обострения;
2. Подострые и хронические заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки;
3. Патология внутренних органов (гастриты, пневмонии, гломерулонефриты, нефрозы);
4. Патология суставов и мышц;
5. Патология периферической нервной системы;
6. Ожоги и отморожения;
7. Параличи и контрактуры.

49

Показания к применению ИК

PEDIATRIC
UNIVERSITY

ые и хронические воспалительные заболевания
ки и верхних дыхательных путей, вне обострения;
ые и хронические заболевания кожи и подкожно-
клетчатки;
я внутренних органов (гастриты, пневмонии,
нефриты, нефрозы);
я суставов и мышц;
я периферической нервной системы;
гморозения;
и контрактуры.



Противопоказания к использованию ИК

1. Острые гнойные воспалительные процессы;
2. Новообразования;
3. Хронические заболевания в стадии декомпенсации, в т.ч. сердечно-сосудистая недостаточность 2–3 степени;
4. Кровотечения и геморрагический синдром.

50

Противопоказания к использованию ИК

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Острые гнойные воспалительные процессы;

Новообразования;

Хронические заболевания в стадии декомпенсации, в т.ч.

сердечно-сосудистая недостаточность 2–3 степени;

Кровотечения и геморрагический синдром.

Искусственные источники ИК

1. Специфические (только ИК-лучи)
Стационарные:
 - Инфракрасные тепловые кабины или световые ванны "Infradoc" (Инфрадок)
 - Соечного типа - "Соллюкс ЛСС-6М", ОСТС-1; ОТС-1
 Настольные и переносные:
 "Соллюкс-ЛСН-1М", ОСТН-1; THERATHERM; ULTRA-VITALUX; лампа Минина синего цвета
2. Комбинированные или смешанные – УФО-ИК-250 "Солис"; УФО-ИК "Солис П, Л или Т" (панель, люстра, торшер); «Витастим»

51

Источники ИК

ие (только ИК-лучи)
е:
ые тепловые кабины или световые ванны
фрадок)
ла - "Соллюкс ЛСС-6М", ОСТС-1; ОТС-1
переносные:
-1М", ОСТН-1; THERATHERM; ULTRA-
а Минина синего цвета
ые или смешанные – УФО-ИК-250 "Солис"
П, Л или Т" (панель, люстра, торшер);



Профилактика солнечного и теплового удара

головной убор



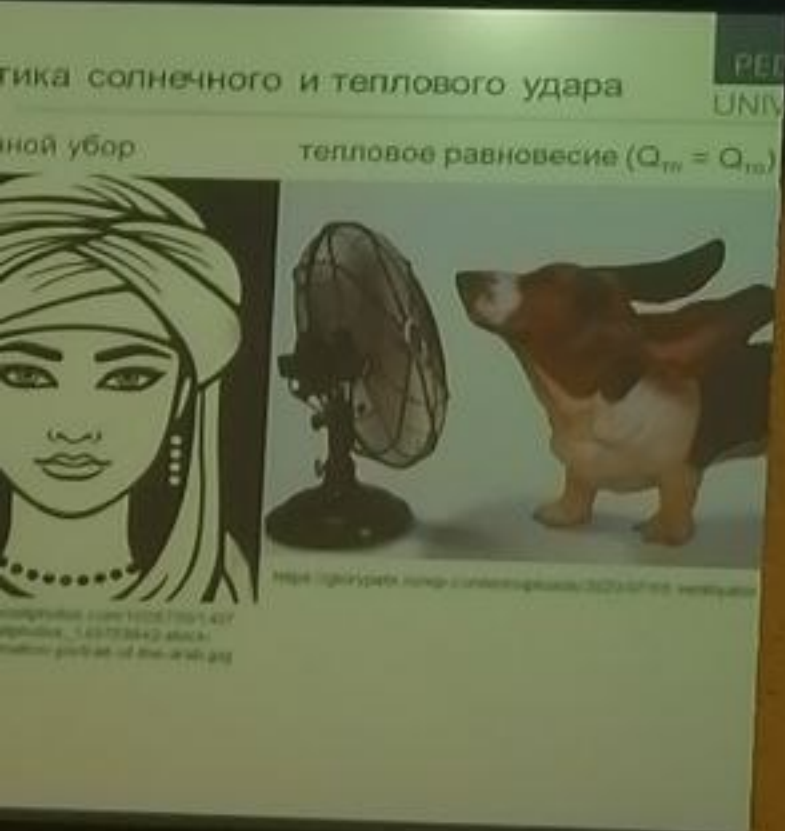
https://st3.depositphotos.com/1028735/14375/v/950/depositphotos_143753943-stock-illustration-animation-portrait-of-the-arab.jpg

тепловое равновесие ($Q_{\text{тп}} = Q_{\text{то}}$)



<https://glorypets.ru/wp-content/uploads/2020/07/05.ventilyator.jpg>

52



Использование солнечной радиации в медицине

- Светолечение и светопрофилактика – применение лучистой энергии оптической области спектра с профилактической и лечебной целью. Светолечение принято за основу в таких видах терапии как климатотерапия, гелиотерапия, лазеротерапия;
- Светодиагностика – использование этих видов энергии для диагностики и научного анализа (поляриметрия, УФ-микроскопия, рефрактометрия, спектральный анализ).

- Светолечение и светопрофилактика – применение лучистой энергии оптической области спектра с профилактической и лечебной целью. Светолечение принято за основу в таких видах терапии как климатотерапия, гелиотерапия, лазеротерапия;
- Светодиагностика – использование этих видов энергии для диагностики и научного анализа (поляриметрия, УФ-микроскопия, рефрактометрия, спектральный анализ).

Правила пребывания детей на солнце

- детям до 3 лет не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами;
- ребенок должен быть в головном уборе;
- тело максимальное время должно быть защищено одеждой;
- на открытые части тела обязательно наносятся солнцезащитные средства для детей.

55

Правила пребывания детей на солнце

- детям до 3 лет не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами;
- ребенок должен быть в головном уборе;
- тело максимальное время должно быть защищено одеждой;
- на открытые части тела обязательно наносятся солнцезащитные средства для детей.

55

Радиоволновое излучение

Главные параметры, характеризующие радиоволны:

- частота;
- амплитуда;
- модуляция.

Кожный покров поглощает радиоволны с выделением тепла. Для серьёзных последствий человек должен подвергаться продолжительному воздействию довольно мощных радиоволн, что маловероятно в повседневных бытовых условиях.

Критические органы (глазные яблоки) обладают слабой способностью к отведению тепла.

57

Радиоволновое излучение

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Главные параметры, характеризующие радиоволны:

- частота;
- амплитуда;
- модуляция.

Кожный покров поглощает радиоволны с выделением тепла. Для серьёзных последствий человек должен подвергаться продолжительному воздействию довольно мощных радиоволн, что маловероятно в повседневных бытовых условиях.

Критические органы (глазные яблоки) обладают слабой способностью к отведению тепла.

Действие радиоволн

Преимущественное действие радиоволн – тепловое, лучше прогреваются ткани, содержащие воду, поэтому симптомы связаны с локальным и местным нагревом:

Облучение СВЧ, начальные симптомы, утомляемость, сонливость, головокружение, головная боль, пониженное настроение или беспокойство.

Основную опасность ЭМП для человека представляет влияние на возбудимые структуры (нервная, мышечная ткани) наведенного электромагнитными полями.

58

Действие радиоволн

Преимущественное действие радиоволн – тепловое, лучше прогреваются ткани, содержащие воду, поэтому симптомы связаны с локальным и местным нагревом.

Облучение СВЧ, начальные симптомы, утомляемость, сонливость, головокружение, головная боль, пониженное настроение или беспокойство.

Основную опасность ЭМП для человека представляет влияние на возбудимые структуры (нервная, мышечная ткани) наведенного электромагнитными полями.

58

Действие радиоволн

Неблагоприятное воздействие радиоволны оказывают на:

- Центральную нервную систему;
- Сердечно-сосудистую систему;
- Эндокринную систему;
- Иммунную систему;

При длительном воздействии:

- Астенический и астеновегетативный синдром (головная боль, головокружение, нарушения сна, памяти, раздражительность, утомляемость);
- Импотенция(?)
- Мутагенный эффект(?)
- Лейкопения(?)
- Онкологические заболевания(?)

59

Действие радиоволн

Неблагоприятное воздействие радиоволны оказывают на:

- Центральную нервную систему;
- Сердечно-сосудистую систему;
- Эндокринную систему;
- Иммунную систему;

При длительном воздействии:

- Астенический и астеновегетативный синдром (головная боль, головокружение, нарушения сна, памяти, раздражительность, утомляемость);
- Импотенция(?)
- Мутагенный эффект(?)
- Лейкопения(?)
- Онкологические заболевания(?)

Действие радиоволн

ВОЗ и МАИР отнесли **радиоизлучение сотовых телефонов** к группе потенциальных **канцерогенов (2B)**, наряду с хлороформом, ДДТ, кофе, бензином и т.д.

Bluetooth, WLAN-устройства термического воздействия практически не оказывают.

Способность радиоволн вызывать хромосомные aberrации не доказана.

Воздействие на активность и когнитивную функцию мозга, сон, ССС незначительные.

60

радиоизлучение сотовых
потенциальных канцерогенов (2B),
ДДТ, кофе, бензином и т.д.

устройства термического воздействия
практически не оказывают.

вызывать хромосомные aberrации

ность и когнитивную функцию мозга.
е

Корпускулярное излучение Солнца

PEDIATRIC
UNIVERSITY



<https://discover24.ru/wp-content/uploads/2016/09/solar-wind.jpg>

Корпускулярное излучение Солнца (солнечный «ветер») – **поток ионизированных частиц** (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300–1500 км/сек.

Подавляющая доля частиц взаимодействует с магнитным полем Земли, задерживается, поглощается верхними слоями атмосферы и может вызывать **магнитные бури**, полярные сияния, нарушения работы электроники и средств связи.

Длительность геомагнитной бури – от нескольких часов до нескольких суток.

61

Корпускулярное излучение Солнца

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Корпускулярное излучение Солнца (солнечный «ветер») – **поток ионизированных частиц** (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300–1500 км/сек.

Подавляющая доля частиц взаимодействует с магнитным полем Земли, задерживается, поглощается верхними слоями атмосферы и может вызывать **магнитные бури**, полярные сияния, нарушения работы электроники и средств связи. Длительность геомагнитной бури – от нескольких часов до нескольких суток.



https://hi-news.ru/wp-content/uploads/2020/01/magnetic_field_one.jpg

Геомагнитная буря – проявление усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Геомагнитные бури имеют несимметричный по времени характер развития: в среднем фаза нарастания возмущения (главная фаза бури) составляет около 7 часов, а фаза возвращения к исходному состоянию (фаза восстановления) – около 3 суток.

62

Геомагнитные бури



Геомагнитная буря – проявление усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Геомагнитные бури имеют несимметричный по времени характер развития: в среднем фаза нарастания возмущения (главная фаза бури) составляет около 7 часов, а фаза возвращения к исходному состоянию (фаза восстановления) – около 3 суток.



Интенсивность геомагнитных бурь

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Для характеристики интенсивности магнитных бурь применяются следующие подходы:

С помощью Ар-индекса (напряжённость магнитного поля Земли): бури умеренные (от -50 до -100 нТл), сильные (от -100 до -200 нТл), экстремальные (ниже -200 нТл).

На основе Кр-индекса (среднее отклонение магнитного поля Земли от нормы в течении 3х часов):

- 1 - Нет заметных возмущений,
- 2 - Небольшие возмущения,
- 3 - Слабая геомагнитная буря,
- 4 - Малая геомагнитная буря,
- 5 - Умеренная геомагнитная буря,
- 6 - Сильная геомагнитная буря,
- 7 - Жесткий геомагнитный шторм,
- >7- Экстремальный шторм.

63

Интенсивность геомагнитных бурь

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Для характеристики интенсивности магнитных бурь применяются следующие подходы:

С помощью Ар-индекса (напряжённость магнитного поля Земли): бури умеренные (от -50 до -100 нТл), сильные (от -100 до -200 нТл), экстремальные (ниже -200 нТл).

На основе Кр-индекса (среднее отклонение магнитного поля Земли от нормы в течении 3х часов):

- 1 - Нет заметных возмущений,
- 2 - Небольшие возмущения,
- 3 - Слабая геомагнитная буря,
- 4 - Малая геомагнитная буря,
- 5 - Умеренная геомагнитная буря,
- 6 - Сильная геомагнитная буря,
- 7 - Жесткий геомагнитный шторм,
- >7- Экстремальный шторм.



Шкала силы геомагнитных бурь (G-индекс)

G0 — $K_p < 5$ Без шторма	Геомагнитная обстановка от спокойной до возмущенной (ярко выраженного влияния не замечено).
G1 — $K_p = 5$ Слабый шторм	Незначительные сбои в работе энергосистем. Изменения путей миграции животных и птиц.
G2 — $K_p = 6$ Средний шторм	В энергосистемах (в высоких широтах), могут быть сбои. Длительный геомагнитный шторм может вызвать неполадки на трансформаторных подстанциях.
G3 — $K_p = 7$ Умеренный шторм	Возникновение перенапряжений в промышленной электросети. Ложные срабатывания автоматики. Кратковременные сбои GPS-навигации и низкочастотной радионавигации. Перебои коротковолновой связи.
G4 — $K_p = 8$ Сильный шторм	Широкомасштабное возникновение перенапряжений в промышленной электросети. Повсеместное ложное срабатывание работе аварийных защитных систем. Коротковолновая связь неустойчива. GPS-навигация ухудшается на несколько часов. Средневолновая радионавигация отсутствует.
G5 — $K_p > 8$ Очень сильный	Могут возникнуть повсеместные проблемы с регулировкой напряжения промышленной электросети и проблемы в работе защитных систем. Энергосистемы могут полностью выйти из строя или отключиться (наведенные токи могут достигать сотен ампер). КВ-связь, GPS-навигация и средневолновая радионавигация отсутствуют.

64

Геомагнитная обстановка от спокойной до возмущенной (ярко выраженного влияния не замечено).

Незначительные сбои в работе энергосистем. Изменения путей миграции животных и птиц.

В энергосистемах (в высоких широтах), могут быть сбои. Длительный геомагнитный шторм может вызвать неполадки на трансформаторных подстанциях.

Возникновение перенапряжений в промышленной электросети. Ложные срабатывания автоматики. Кратковременные сбои GPS-навигации и низкочастотной радионавигации. Перебои коротковолновой связи.

Широкомасштабное возникновение перенапряжений в промышленной электросети. Повсеместное ложное срабатывание работе аварийных защитных систем. Коротковолновая связь неустойчива. GPS-навигация ухудшается на несколько часов. Средневолновая радионавигация отсутствует.

Могут возникнуть повсеместные проблемы с регулировкой напряжения промышленной электросети и проблемы в работе защитных систем. Энергосистемы могут полностью выйти из строя или отключиться (наведенные токи могут достигать сотен ампер). КВ-связь, GPS-навигация и средневолновая радионавигация отсутствуют.



Влияние геомагнитного поля на организм



Длительное пребывание человека в условиях ослабления естественных ЭМИ (экранированные сооружения – метрополитен, служебные помещения речных и морских судов, подводные лодки и др.) может приводить к дисбалансу нервных процессов – дистонии сосудов мозга, нарушению механизмов регуляции вегетативной нервной системы, изменениям иммунной системы.

65



Длительное пребывание человека в условиях ослабления естественных ЭМИ (экранированные сооружения – метрополитен, служебные помещения речных и морских судов, подводные лодки и др.) может приводить к дисбалансу нервных процессов – дистонии сосудов мозга, нарушению механизмов регуляции вегетативной нервной системы, изменениям иммунной системы.

«Синдром больных зданий»



<https://images.pexels.com/photos/273731/pexels-photo-273731.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940>

- Миграция токсичных веществ из мебели, отделочных материалов и строительных конструкций
- Аэроионный состав
- Взвешенные вещества
- Биоэффлюенты и т.д.
- Недостаточная вентиляция
- Неблагоприятный микроклимат
- +Гипогеомагнитное поле

Совокупность симптомов, вызванных химическими, физическими и биологическими веществами и/или эргономическими факторами, часто относящимися к структуре, распределению, установкам и/или оборудованию в здании; а также симптомы, проявление которых усиливается без очевидной причины у людей, находящихся длительное время внутри здания, и которые часто диагностируются методом исключения и не распространяются на всех людей, находящихся в пределах данного здания.

66

«Синдром больных зданий»



- Миграция токсичных веществ из мебели, отделочных материалов и строительных конструкций
- Аэроионный состав
- Взвешенные вещества
- Биоэффлюенты и т.д.
- Недостаточная вентиляция
- Неблагоприятный микроклимат
- +Гипогеомагнитное поле

Совокупность симптомов, вызванных химическими, физическими и биологическими веществами и/или эргономическими факторами, часто относящимися к структуре, распределению, установкам и/или оборудованию в здании; а также симптомы, проявление которых усиливается без очевидной причины у людей, находящихся длительное время внутри здания, и которые часто диагностируются методом исключения и не распространяются на всех людей, находящихся в пределах данного здания.